

I. 서론

도시의 보행가능성은 기후 환경의 영향을 받으며, 폭염일수와 발생빈도의 증가는 인간의 생명에 심각한 위협을 초래할 수 있다(Basu et al., 2024). 기후변화로 인해 도시 내 폭염의 빈도와 강도는 더욱 증가하는 추세이며(IPCC, 2022), 국내에서도 최근 폭염일수가 과거 대비 유의하게 증가하는 것으로 확인된다(Yoon et al., 2020). 실외에서 신체 활동이 수반되는 보행의 경우 폭염 시 열노출로 인한 위협이 더욱 커질 것이다(Jia et al., 2022). 그럼에도 불구하고 도시 보행 공간은 대체로 기능성 위주로 계획되어 기후적 쾌적성에 대한 고려가 부족한 경우가 많다(Basu et al., 2024). 도시 내 이동 접근성의 공평한 분배와 이에 대한 정확한 측정은 거주민의 삶의 질 향상 및 증거 기반 도시계획의 전제가 되는 문제이나(Geurs & van Wee, 2004; Shin & Park, 2026), 접근성은 사회경제적 조건(Kar et al., 2024), 인프라 차이(Park et al., 2022), 환경 조성 차이(McDonald et al., 2021)에 따라 공간적으로 불균등하게 분포하는 경우가 많다. 이러한 공간적 불균등은 접근성 자체뿐 아니라 열노출의 정도에서도 나타나는데, 도시 내 건조환경 및 수목 분포 등에 따라 열노출 수준 또한 공간적으로 불균등하게 분포한다(Ali-Toudert & Mayer, 2006; Ali-Toudert & Mayer, 2007; Kántor & Unger, 2011).

이러한 공간적 불균등을 고려하여 열노출을 반영한 보행 접근성을 평가하려는 연구가 최근 진행되어 왔다. 기존 선행연구들은 공통적으로 열노출을 연속적인 값으로 반영하는 방식을 채택해왔는데, 보행속도의 감소로 치환하거나, 인지 보행거리의 증가로 환산하거나, 인도 단위의 열 위험도 평가 프레임워크로 제안하는 등의 형태로 나타났다(Jia et al., 2022; Basu et al., 2024; Aydin et al., 2026; Colaninno et al., 2024).

그러나 이러한 연속적 비용 부과 방식은 열노출 정도와 무관하게 이동 시간 혹은 이동 가능 거리와 같이 주어진 비용 내에서는 모든 경로가 원칙적으로 통과 가능하다고 전제한다. 열 스트레스가 특정 임계치를 넘어서면 그 경로는 더 이상 감내 가능한 선택지가 아니게 될 수 있으나, 연속적 비용 부과 방식은 이러한 변화까지는 상대적으로 잘 포착하지 못한다는 한계가 있다. 또한 속도나 인지거리에 비용을 부과하는 방식은 열환경이 보행 행동에 미치는 영향의 일부만을 설명할 뿐, 특정 경로 자체를 회피하거나 우회하는 선택의 문제는 다루지 못한다.

한편, 열환경은 보행속도만이 아니라 경로 선택 자체에도 영향을 미친다는 실증 결과들이 보고되어 왔다. 그들 경로가 더 낮은 이동비용으로 인식되어 경로 선택이

달라지거나, 최단경로 대신 그늘 있는 경로를 우선 선택하며 신호 대기까지 감수하거나, 열 최적 경로 탐색 시 전체 경로의 70% 이상에서 최단경로 대신 우회가 선택되는 등의 양상이 확인되었다(Melnikov et al., 2022; Azegami et al., 2023; Buo et al., 2026). 이는 보행자가 열환경 조건에서 속도뿐 아니라 경로 자체를 바꾼다는 것을 보여주며, 이러한 회피 경로를 반영해 도달 가능한 범위를 산출하는 문제는 연속적 비용 부과로는 포착되지 않는 차원, 즉 어떤 경로가 선택 가능한 옵션에서 배제되는가의 문제다. 이러한 회피는 보행 전체를 포기하는 것이 아니라 특정 구간(링크) 단위로 나타난다는 점에서, 열노출이 반영된 링크를 네트워크에서 배제하고 그 열환경이 개선되면 다시 포함함으로써, 개별 링크 개선이 접근성에 미치는 효과를 실증적으로 검토할 수 있다.

이러한 문제의식 하에, 본 연구의 목적은 보수적 열환경 플래닝 시나리오에서 폭염 조건에 실질적으로 도달 불가능해지는 공간 범위를 식별하는 것이다. 이에 본 연구는 열노출 정도가 반영된 보행 링크를 네트워크에서 이진적으로 제거하는 보수적 방식을 택해, 폭염 조건에서 실질적으로 도달 가능한 공간 범위를 산출하는 새로운 접근성 공간 단위, Thermal Catchment Area(TCA)를 제안한다. TCA의 유효성은 크게 두 가지 방식으로 검토한다. 먼저, 폭염 조건에서 이진적 제거를 적용하였을 때 TCA가 기존 Catchment Area(CA) 대비 접근성이 얼마나 감소하는지를 사례 지역을 바탕으로 확인함으로써, 열노출을 고려한 접근성 측정의 개념적 타당성을 제시한다. 다음으로, 이진적 제거로 손실된 링크 중 기존에 확립된 도로망 분석 방법을 응용하여 정책적 개입(열환경 개선 시설 등)으로 회복 가능한 병목 링크를 식별하고, 이를 반영하였을 때 TCA가 얼마나 회복되는지를 확인함으로써 TCA의 정책적 활용 가능성과 함의를 제시한다.